

第十章 传染与免疫（非微生物学课程重点）

微生物与人类宿主的共生关系

内容	概述
宿主中微生物数量	人体中微生物总数约为 $10^{14} \sim 10^{15}$ 个，远超人类自身细胞数。
主要共生部位	皮肤 口腔 胃肠道 泌尿生殖系统 呼吸道

皮肤微生物群落

特征	说明
种类丰富	包括细菌（如丙酸杆菌、葡萄球菌、棒状杆菌）、真菌（如马拉色菌属）及病毒等
生态系统	皮肤是一种稳定的微生态环境，维持与人类的共生或协作关系
位置分布	皮脂腺、汗腺、毛囊周围

口腔微生物群落

项目	内容
种类繁多	超过 700 种细菌和古菌
牙菌斑形成	多种细菌通过唾液中的酸性糖蛋白附着在牙齿表面，形成牙菌斑（Dental plaque）
代表菌	链球菌、梭形杆菌、放线菌等
龋齿机制	致龋菌代谢产生酸，导致脱矿和有机质破坏产酸菌：变异链球菌、表兄链球菌
舌苔群落	游离菌、结合菌与聚集菌联合形成生物膜结构

胃肠道微生物群落

功能	说明
营养合成	合成维生素、氨基酸，参与糖和蛋白代谢，促进微量元素吸收
代谢产物	胆酸→类固醇、有机酸（乙酸、乳酸等）
产气释放	放出 N_2 、 H_2 、 CO_2 、 CH_4 等气体
菌种分布	不同部位菌群组成差异大，如结肠有厌氧菌优势群体（拟杆菌属、乳酸菌属等）

泌尿系统微生物群落

正常情况	生理意义
男女性泌尿与生殖系统有稳定菌群，尤其阴道乳酸杆菌起主要作用	与宿主互利共生，维持局部酸性防护屏障

呼吸道微生物群落

部位	主要微生物
上呼吸道（鼻腔、咽喉）	葡萄球菌、链球菌、类白喉杆菌、肺炎链球菌等
下呼吸道（气管、肺）	一般为 无菌 ，若有菌则可能提示感染

病原体与感染

项目	内容
病原体（Pathogen）	能引起疾病的细菌、真菌、病毒等微生物
致病性特征	致病非微生物的生存目的，通常为 共生失败的结果
条件致病菌	在免疫低下或宿主屏障破坏等 特殊条件 下才致病，如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等

感染过程及免疫应答

阶段	内容
污染 → 传染 → 发病	依次表现为病原体接触、定植、入侵、致病
免疫系统作用	识别和清除病原体，分为 非特异性免疫 和 特异性免疫 （如 T/B 细胞应答）
影响因素	病原体毒力 vs 宿主免疫力强弱，决定是否发病及感染结局

病原体感染途径

感染类型	传播方式与特征	常见病原体例子
呼吸道感染	经飞沫、唾液、痰液传播，吸入带病原体的微粒	流感病毒、冠状病毒、肺炎链球菌、结核杆菌等
消化道感染	经污染的水、食物或餐具传播，常由粪-口途径传播	霍乱弧菌、志贺菌、伤寒杆菌、肝炎病毒等
创伤感染	通过 破损皮肤或黏膜 进入体内，源于外伤或外科操作等	破伤风杆菌、致病性葡萄球菌、链球菌、螺旋体、病毒等
垂直传播	母体→胎儿，经 胎盘、产道或哺乳 传播	梅毒螺旋体、乙肝病毒、单纯疱疹病毒、HIV等
接触感染	病原体通过直接或间接 接触皮肤或黏膜 传播	麻风杆菌、沙眼衣原体、淋球菌、毛滴虫等

细菌粘附

粘膜

特征	内容
常见部位	口腔、咽、食道、泌尿生殖道、呼吸道、消化道

结构	被糖蛋白为主的 黏液层 (mucus) 覆盖
机制	微生物通过跨越粘膜屏障，附着→定植→入侵→扩散

意义

作用	说明
初步感染关键步骤	粘附是细菌进入宿主前的 第一步 ，是启动感染的前提
定位定植	特异性粘附帮助细菌定位至特定宿主部位（如牙齿、尿道上皮）
抵御冲刷	粘附可防止细菌被唾液、尿液、黏液等冲走

典型例子与机制

病原体	粘附机制
淋病奈瑟菌	利用 菌毛 和 Opa 蛋白 附着于尿道上皮，避免被尿液冲刷
变异链球菌	发酵蔗糖→产生 葡聚糖 ，强力粘附于牙面，引起龋齿
霍乱弧菌、志贺氏菌	借助菌毛粘附于肠道上皮表面

细菌的主要粘附因子

粘附因子类型	具体机制与例子
荚膜/粘液层	变异链球菌通过 葡聚糖粘液层 附着于牙齿表面
粘附蛋白	化脓性链球菌通过 M 蛋白结合宿主粘膜受体；淋病奈瑟菌的 Opa 蛋白结合 CD66
脂磷壁酸	帮助链球菌与呼吸道粘膜受体结合
菌毛/性毛	沙门氏菌、致病大肠杆菌等借助 CFA 抗原 粘附小肠上皮细胞

细菌的繁殖与扩散机制总表

扩散因子	功能机制	有利于病原体扩散的方式	典型病原体
透明质酸酶	水解宿主结缔组织中的 透明质酸 ，使组织松散、通透性增强	有利于病原体 穿透组织屏障 ，导致广泛感染	链球菌、葡萄球菌
纤维蛋白溶解酶	溶解血块中的 纤维蛋白凝块	促进病原体 从凝固血块中释放 ，继续扩散	溶血链球菌
凝固酶	促进血浆凝固 ，在细菌周围形成血块	形成“伪装”， 逃避吞噬细胞识别与攻击	金黄色葡萄球菌

细菌对宿主防御机制的抵抗能力

抵抗机制	功能与作用	代表病原体/结构	备注说明
------	-------	----------	------

荚膜	抵抗吞噬细胞识别与吞噬，防止被宿主免疫系统清除	肺炎链球菌、炭疽芽孢杆菌	荚膜可屏蔽 PAMPs，减弱免疫激活
微荚膜/表面层	阻挡体液中的杀菌因子（如补体、溶菌酶等）	炭疽芽孢杆菌	对补体抗性增强，有助于在血液中存活
芽孢形成	对干燥、热、紫外线和消毒剂有极强抵抗力	炭疽芽孢杆菌	可长期在环境中存活，传染性可持续 20~30 年
毒性强	若突破屏障进入体内，可迅速扩散并造成严重病理反应	食肉链球菌（如图病例所示）	表现为坏死性筋膜炎，常合并败血症
生物武器潜能	因其高致病性、高抵抗力和高传播力，具生物战潜在用途	炭疽芽孢杆菌	可气溶胶传播并引发肺炭疽，致死率高

病原体定植与感染方式

分类	内容与说明	代表病原体/特点
营养可获得性	- 病原体需夺取营养与宿主竞争- 如细菌通过 铁载体系统 对抗宿主转铁蛋白、乳铁蛋白	大肠杆菌中的 Aerobactin 铁载体系统
组织特异性营养	- 不同组织提供不同营养，有利特定病原体定植	胎盘中赤藓糖醇 → 布鲁氏菌
定植类型	细胞外感染 ：细菌在细胞外繁殖 细胞内感染 ：进入细胞内繁殖	
细胞内感染类型	- 兼性细胞内感染：被吞噬不死，在细胞内繁殖- 专性细胞内感染：必须在细胞内增殖才能引起感染	兼性 ：沙门氏菌、真菌、弓形虫 专性 ：立克次体、衣原体、部分病毒
血源性扩散	- 菌血症 ：病原体在组织繁殖，进入血流 → 传播至远端 - 败血症 ：直接在血中大量繁殖，诱发全身中毒反应	绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等

外毒素

名称	主要作用部位	典型机制/特征	代表病原菌
溶细胞毒素	细胞膜	形成膜孔或分解膜成分，导致细胞内容物泄漏 → 溶血、细胞裂解	金黄色葡萄球菌、链球菌
白喉毒素	真核细胞核糖体	抑制蛋白质合成，诱导细胞死亡	白喉棒状杆菌
肉毒毒素	神经突触前膜	阻断乙酰胆碱释放 → 肌肉麻痹、呼吸衰竭	肉毒梭菌

肠毒素	小肠上皮细胞	促液体分泌入肠腔 → 腹泻、呕吐	霍乱弧菌、大肠杆菌等
-----	--------	------------------	------------

内毒素

项目	内容
定义	革兰氏阴性菌细胞壁脂多糖 (LPS)，结合在细胞壁上，细菌死亡或裂解后释放
毒性特点	毒性较弱，大剂量才致死；无特异性；各菌毒素作用相似
作用机制	激活免疫系统，引起炎症、发热、休克等反应
临床效应	发热、白细胞释放、血小板减少、DIC、低血压、内毒素性休克
代表菌属	大肠杆菌属、志贺氏菌属、沙门氏菌属等

外毒素与内毒素的对比

比较项目	外毒素 (Exotoxin)	内毒素 (Endotoxin)
化学性质	蛋白质 (由细菌分泌) 不稳定	LPS (细胞壁成分)，与蛋白质结合耐热，稳定
作用方式与症状	特异性强：作用于特定器官，如肠毒素、神经毒素症状明确	全身性作用：如发热、腹泻、休克等
毒性	毒性强，少量致死	毒性弱，需大量才致死
免疫原性	强，可刺激抗体生成，产生中和作用	弱，不能有效诱导中和抗体
可用作类毒素	可制成类毒素 (toxoid)，用于疫苗 (如白喉、破伤风)	不能制成类毒素，毒性难消除
发热情况	不常引起发热	易致发热，常为致热原
肿瘤细胞毒性	对肿瘤细胞有直接毒性	无特异性毒性，通过炎症间接影响
典型毒素	α -溶血素、白喉毒素、肉毒毒素、破伤风毒素等	LPS 复合物 (脂多糖 + 蛋白)
典型细菌	大肠杆菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、白喉棒状杆菌等	大肠杆菌、志贺氏菌、沙门氏菌 (典型革兰氏阴性杆菌)

沙门氏菌的毒力作用总结

项目	内容
分类	肠杆菌科，分为肠道沙门氏菌与邦克沙门氏菌共 2000+ 血清型

常见致病菌	副伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌等
形态特征	革兰氏阴性杆菌，周身鞭毛运动

致病类型与表现

类型	临床表现与机制
胃肠炎（食物中毒）	发热、恶心、呕吐、腹痛、水样泻常见菌株：鼠伤寒、猪霍乱、肠炎型沙门氏菌等
败血症	高热、寒战、厌食、贫血、菌血症严重者波及脑膜、心内膜、骨髓、胆囊等器官
无症状带菌者	1%-5%患者症状消失 1 年内仍可在粪便中检测到菌体，具有潜在传播风险

病毒致病性的核心特点

特点	内容说明
寄生方式	病毒只能在活细胞中寄生
感染机制	具有基因水平感染能力（整合进宿主基因组）

病毒感染类型

类型	英文术语	特点描述
杀细胞感染	Cytocidal infection	导致宿主细胞死亡
稳定状态感染	Steady state infection	病毒持续存在，细胞不死，但功能受损或改变
整合感染	Integrated infection	病毒基因整合入宿主染色体，可能引起癌变或长期潜伏

真菌致病性的分类与机制

类型	描述与代表
致病性真菌感染	直接感染引起疾病，如皮肤癣菌导致：手足癣、甲癣、头癣等
条件致病性真菌感染	正常共生真菌在特定条件下致病，例如：白念珠菌侵入异常部位引起鹅口疮、口角炎等
变态反应性疾病	真菌本身不致病，但可引起过敏反应，如变应性鼻炎、哮喘、麻疹样皮疹等
真菌性中毒	食用有毒真菌产生中毒，如黄曲霉毒素、杂色霉素、桔青霉素等。通常不传染，不流行

感染的结局类型

类型	条件关系	主要特征	举例/结果
隐性感染	免疫力强 > 病原体毒力	轻微组织损伤，快速清除病原体，无症状	常见于免疫系统正常个体

带菌状态	免疫力 $\approx$ 病原体毒力	病原体被局限，长期处于相对平衡状态；但仍可能传播	伤寒带菌者，霍乱恢复者等
显性感染	病原体毒力 $>$ 免疫力	病原体大量繁殖，组织损伤严重，出现 明显临床症状	病毒性肝炎、肺结核等

显性感染的临床结局类型

类型	定义与机制
毒血症	病毒等毒素进入血液，导致全身毒性反应
菌血症	病原菌随血液播散，可能引起继发感染
败血症	病原菌在血中大量繁殖，引发严重炎症反应和毒性损伤
脓毒血症	化脓菌导致败血症，同时伴有脓肿形成，炎症更复杂严重

发病时间进一步分类

类型	特点	举例
急性感染	病程短（数日至数周），快速发病	流感、流脑、伤寒等
慢性感染	病程长（数月至数年），潜伏+持续	结核、麻风、部分寄生虫病等

非特异免疫相关名词解释

名词	简要解释
非特异性免疫	又称天然免疫，先天存在、不依赖抗原的免疫机制，如皮肤屏障、吞噬细胞、补体等。
特异性免疫	由 T、B 淋巴细胞介导的获得性免疫，对特定抗原有记忆性和高度专一性。
补体系统	血浆中 30 余种蛋白组成的酶级联系统，激活后参与溶菌、促炎、调理吞噬等。
经典补体途径	由抗原-抗体复合物激活的补体激活方式，依赖抗体。
干扰素（IFN）	病毒感染细胞分泌的蛋白质，具有广谱抗病毒、调节免疫功能。
溶菌酶（Lysozyme）	来自吞噬细胞的酶，能水解革兰阳性菌细胞壁中的肽聚糖，具有抗菌作用。
炎症反应	机体对感染、损伤等刺激作出的以防御为主的局部反应，包括红肿热痛等表现。

特异性免疫与抗原抗体相关名词

名词	定义
特异性免疫	机体接触抗原后产生的免疫应答，具有获得性、高度特异性和记忆性。

主动免疫	机体自身产生抗体（如感染或接种疫苗），免疫持续时间较长。
被动免疫	外源性抗体输入（如抗毒素或母传），起效快但维持时间短。
抗原（Ag）	能激发体液和细胞免疫反应，并与其特异性抗体结合的物质。
免疫原性	抗原激活免疫系统、诱导特异性应答的能力。
免疫反应性	抗原与对应抗体或致敏细胞发生特异性结合反应的能力。
完全抗原	同时具有免疫原性和反应性。
不完全抗原	只有免疫反应性，无免疫原性（如半抗原）。
抗原决定簇（表位）	抗原能被免疫细胞识别和反应的最小单位，决定抗原特异性。
类毒素（Toxoid）	外毒素经处理失毒但保留免疫原性，用于疫苗接种。
抗毒素（Antitoxin）	针对外毒素的中和性抗体，可用于治疗中毒性疾病。
抗体（Ab）	由 B 细胞分泌，能与抗原特异性结合的免疫球蛋白。

免疫预防相关名词

疫苗类型	定义及特点
全微生物疫苗	使用完整但已失活或减毒的病原体（如灭活疫苗、减毒疫苗），免疫力强，风险略高。
亚单位疫苗	仅使用具有免疫原性的部分抗原（如外毒素、表面蛋白），更安全但免疫力弱。
重组疫苗	通过基因工程表达病原体抗原蛋白，精准、安全，成本较高。
核酸疫苗	注射 DNA 或 mRNA，体内表达抗原蛋白诱发免疫，具有前沿性。